

Product Requirements Document

베타테스트 자동화 도구 제품 요구사항 정의서

SIZL Agentic Brain 베타 피드백 시스템
Sizl-Neolab / SIZL-Agentic-Brain-Issue-Track

버전 3.0 · 2026 년 5 월 19 일

개정 이력

버전	작성일	상태	주요 변경 사항
1.0	2026-05-19	Draft	초안 작성
2.0	2026-05-19	Draft	사용자 그룹을 단일 비교표로 통합, 인증 방식 단순화, 클립보드 첨부 추가
3.0	2026-05-19	Draft	우선순위 P1~P3 로 변경, 사용자 스토리 표 형식 전환, 목차 추가, 표준 PRD 폼 준수

목차

1. 개요 및 배경	
2. 사용자 그룹	
3. 핵심 사용자 시나리오	
4. 기능 요구사항	
5. 사용자 스토리	
6. 비기능 요구사항	
7. 성공 지표	
8. 릴리스 계획	
9. 의존성과 리스크	
10. 가정과 미해결 질문	
11. 부록	

1. 개요 및 배경

1.1 배경

SIZL Agentic Brain 은 현재 사내 베타테스트 단계에 있다. 베타 테스터의 피드백을 수집·분석하고 코드 수정으로 연결하는 과정에서 다음 비효율이 발생하고 있다.

- 베타 테스터가 GitHub 에 직접 이슈를 등록해야 해 진입 장벽이 높다
- 운영자가 매일 30 분 이상을 GitHub 이슈/PR 상태를 수동으로 정리하는 데 사용한다
- 개발자가 이슈를 받아 원인을 파악하고 패치를 작성하기까지 평균 30 분 이상이 든다
- 일일 보고가 사람의 손에 의존해 휴가·회의 시 누락된다

이 제품은 위 비효율을 자동화로 제거하여, 피드백 루프를 단축시키고 운영자·개발자가 가치 있는 일에 집중할 수 있게 한다.

1.2 제품 비전

베타 테스터가 5 분 안에 이슈를 제출하면, 시스템이 5 분 안에 자동 분석된 PR 초안을 만들고, 운영자는 17 시에 자동 정리된 대시보드를 받는다.

1.3 목표

- G1. 비개발자도 5 분 안에 이슈 제출을 완료할 수 있다
- G2. 이슈 등록부터 PR 초안 생성까지 5 분 이내 자동화한다
- G3. 일일 보고를 100% 자동화하여 운영자의 수작업 시간을 0 분으로 만든다
- G4. 개발자가 받는 이슈에 원인 분석과 변경 후보 코드가 포함된다
- G5. 팀 확장과 타 부서 확산이 가능한 구조를 갖춘다

1.4 비목표

이 제품이 명시적으로 다루지 않는 범위다.

- 자동 PR 을 사람 리뷰 없이 머지하는 것

- 외부(사외) 베타 테스터 지원
- 범용 이슈 트래커 (SIZL Agentic Brain 에 특화)
- 실시간 협업·채팅 기능
- 자동 코드 리팩토링

1.5 성공의 정의

다음 조건이 모두 충족되면 이 제품이 성공했다고 본다.

- 품을 통한 이슈 제출 비율이 전체의 80% 이상
- 자동 PR 의 30% 이상이 사람 리뷰 후 머지됨
- 일일 보고 누락이 베타 기간 전체 1 회 이하
- 운영자가 도입 전 대비 일일 30 분 이상의 시간을 절약했다고 응답
- 베타 테스터 사용 만족도 8 점 이상 (10 점 척도)

2. 사용자 그룹

이 제품에는 네 종류의 사용자가 있다. 역할별 맥락과 핵심 니즈를 정리한다.

	베타 테스터	운영자	개발자	매니저
중요도	Primary	Primary	Primary	Secondary
이용 빈도	주 2~5 회	매일 다회	매일 다회	주 1~2 회
주 인터페이스	웹 폼	Sheet + Slack	GitHub	Dashboard
맥락	본업 중 버그 발견. 피드백은 부수 활동	일일 운영 담당. 이슈 분류·보고	자동 PR 리뷰·머지	결과 책임자. 의사결정에 데이터 활용
기술 숙련도	일반 사무직. GitHub 경험 적음	Workspace 능숙. GitHub 읽기 위주	고급 개발자	사무직 + 데이터 리터러시
핵심 니즈	빠른 제보와 본업 복귀	우선순위 빠른 판단	풍부한 이슈 컨텍스트	진행 상황 한눈 파악
성공의 모습	점심 전 발견한 버그를 5 분 안에 제보하고 복귀	17 시 Slack 알림과 대시보드로 우선 처리 대상 파악	PR 알림과 LLM 분석으로 10 분 안에 결정	주간 회의 전 대시보드 5 분 보고 회의 입장

3. 핵심 사용자 시나리오

역할별 대표 시나리오를 시간순으로 정리한다.

3.1 베타 테스터의 버그 제보

베타 테스터가 SIZL Agentic Brain 의 검색 기능에서 결과가 비어 있는 버그를 발견한다.

Slack 에서 공유받은 폼 링크를 클릭하여 회사 이메일을 입력하면 곤장 작성 화면이 열린다.

폼에 테스트 계정, 접속 시간, 영역, 심각도, 재현 단계를 입력하고, 화면 캡처를 Ctrl+V 로

직접 붙여넣는다. 제출 버튼을 누르면 결과 페이지에 Issue 번호와 GitHub 링크가 표시되고,

본업으로 돌아간다.

3.2 운영자의 일일 운영

운영자가 09:00 에 출근해 Dashboard 시트를 연다. KPI 위젯에서 '오늘 신규 5 건, P1 Open

1 건'을 확인한다. P1 이슈가 어제 들어왔는데 아직 PR 이 만들어지지 않은 것을 발견하고,

이슈 코멘트의 LLM 분석을 참고해 시트의 운영자 수작업 영역(L 열)에 '데이터 정합성'을

기입한다. Slack 으로 개발자에게 우선 처리를 요청한다. 17 시에 일일 통계 요약을

Slack 으로 자동 수신한다.

3.3 개발자의 PR 처리

개발자가 GitHub 에서 자동 생성된 PR 알림을 받는다. PR 본문의 LLM 분석 섹션에서 원인
가설과 변경 파일, confidence 를 확인하고, Files Changed 탭에서 diff 를 검토한다.

로컬에서 브랜치를 체크아웃해 실행 테스트를 진행하고, 작은 수정을 추가 커밋한 뒤

Approve and Merge 를 누른다. 이슈가 자동 close 되고 시트의 처리 상태가 '완료'로

갱신된다.

3.4 매니저의 주간 보고

매니저가 매주 월요일 09:00 주간 회의 전 Dashboard 시트를 연다. 추세 차트에서 지난

7 일간 신규·처리 건수가 안정적임을 확인하고, 원인 분포 차트에서 Backend 이슈가 60%를

차지함을 발견한다. 회의에서 'Backend 안정화 스프린트' 의사결정의 근거로 이 데이터를 활용한다.

4. 기능 요구사항

기능 요구사항을 4 개 그룹으로 나누어 정의한다. 각 요구사항은 고유 ID·우선순위·수용 기준을 가진다.

4.1 우선순위 기준

- P1 — 베타 오픈 시 필수. 빠지면 시스템이 동작하지 않음
- P2 — 베타 오픈 시 권장. 빠지면 사용자 경험이 크게 저하됨
- P3 — 베타 기간 중 추가 가능. 빠져도 핵심 가치는 유지됨

4.2 그룹 A: 이슈 제출

ID	우선	요구사항	수용 기준
A-1	P1	회사 이메일 한 줄 입력으로 폼 접근	폼 첫 화면에 이메일 입력 필드 1 개. 입력 후 곧바로 작성 화면 진입. 별도 인증 없음
A-2	P1	이슈 리포트 / 개선 사항 2 개 폼 유형 제공	각 폼은 기존 GitHub 템플릿의 항목을 모두 포함
A-3	P1	필수 입력 검증	이메일, 테스트 계정, 접속 시간, 영역, 심각도, 시나리오는 필수. 미입력 시 제출 차단
A-4	P1	테스트 환경 정보 수집	OS, 브라우저, 디바이스, 네트워크 필수 입력. 일부는 자동 감지·수정 가능
A-5	P2	이미지 첨부 — 클립보드 붙여넣기 + 드래그&드롭	Ctrl+V 로 폼에 이미지 즉시 첨부. 드래그&드롭도 지원. 최대 5 장, 5MB 이하
A-6	P1	제출 결과 페이지	Issue 번호와 GitHub URL 표시. 3 초 이내 응답
A-7	P3	내 이슈 목록 조회	같은 이메일로 제출한 이슈를 한 페이지에서 조회

4.3 그룹 B: 자동 분석 및 PR 생성

ID	우선	요구사항	수용 기준
B-1	P1	GitHub Issue 자동 생성	폼 제출 시 정해진 형식으로 Issue 등록 + 자동 라벨 부여
B-2	P1	Webhook 기반 이슈 처리	이슈 생성 이벤트 수신 후 3 분 내 자동 처리 시작. 누락률 1% 미만
B-3	P1	LLM 기반 이슈 분석	Claude API 호출로 원인 가설, 변경 파일, diff 를 생성
B-4	P1	자동 PR 생성 (조건부)	LLM 확신도 0.5 이상 + diff 사전 검증 통과 시 PR 생성
B-5	P1	PR 본문 표준 양식	'자동 생성' 표시 + 이슈 연결 + 원인 분석 + 변경 파일 + 확신도
B-6	P1	실패 시 폴백	LLM 실패 시 PR 미생성. 분석 결과만 이슈 코멘트로 첨부
B-7	P1	사람 리뷰 의무화	자동 생성 PR 은 반드시 1 인 이상 리뷰 후에만 머지
B-8	P2	LLM 비용 제한	일일 비용 80% 초과 시 알림, 100% 도달 시 자동 PR 중단
B-9	P3	PR 재생성 요청	이슈에 '/retry-pr' 코멘트 시 자동 PR 재생성 시도

4.4 그룹 C: 시트 동기화

ID	우선	요구사항	수용 기준
C-1	P1	Raw Issues 시트 자동 행 추가	이슈 생성 시 1 분 내 시트에 새 행 추가 (자동 컬럼만 채움)
C-2	P1	운영자 수작업 컬럼 보호	운영자가 입력한 컬럼은 시스템이 절대 덮어쓰지 않음
C-3	P1	PR 상태 자동 갱신	PR 생성·머지·닫힘 시 시트의 PR 관련 컬럼 자동 업데이트
C-4	P1	일일 17 시 전수 동기화	매일 17:00 KST 에 GitHub 전체 조회 후 시트 누락분 보강
C-5	P1	Daily Snapshot 누적	매일 17 시에 통계 1 행이 Daily Snapshot 시트에 추가됨
C-6	P2	Dashboard 시각화	KPI 6 개 + 차트 4 개 + 액션 리스트 제공
C-7	P2	멥등성 보장	같은 이벤트가 두 번 도착해도 시트에 중복 행이 생기지 않음

4.5 그룹 D: 알림 및 운영

ID	우선	요구사항	수용 기준
D-1	P1	일일 17 시 Slack 보고	매일 17:05 까지 운영 채널에 일일 통계 요약 도착
D-2	P1	장애 실시간 알림	Webhook·동기화 실패, API 한도 초과 시 5 분 내 Slack 알림
D-3	P2	개인정보 마스킹	이메일은 본문 저장 시 자동 마스킹 (예: gh.kim@***)
D-4	P2	롤백 가능한 시스템	Frontend·LLM Worker·Sheet Sync 를 개별 비활성화 가능
D-5	P3	제보자 진행 알림	이슈 등록·PR 생성·머지 시점에 Slack DM (선택)
D-6	P3	주간 자동 리포트	매주 월요일 09:00 에 주간 통계 요약을 Slack·메일로 발송

5. 사용자 스토리

각 역할이 시스템을 통해 무엇을 달성하고자 하는지, 그 동기와 함께 정리한다.

ID	역할	원하는 것	이유	관련 FR
US-1	베타 테스터	회사 이메일만 입력해서 폼을 쓰고 싶다	별도 로그인이나 비밀번호 입력이 번거롭다	A-1
US-2	베타 테스터	캡처한 스크린샷을 Ctrl+V 로 바로 붙여넣고 싶다	파일 저장 후 업로드 단계가 번거롭다	A-5
US-3	베타 테스터	제출 직후 확실한 피드백을 받고 싶다	내 신고가 정상 접수됐는지 확인하고 싶다	A-6
US-4	운영자	시트를 열면 최신 이슈가 자동 정리되어 있길 원한다	GitHub 이슈를 직접 옮겨 적는 작업에 시간을 쓰고 싶지 않다	C-1
US-5	운영자	내가 입력한 분석 메모가 시스템에 의해 덮어쓰여지지 않길 원한다	자동화가 내 작업을 망치면 자동화를 신뢰할 수 없다	C-2
US-6	운영자	17 시에 Slack 으로 일일 요약을 받고 싶다	매번 시트를 열어 통계를 직접 산출하고 싶지 않다	D-1
US-7	개발자	PR 본문에 LLM 분석이 정리되어 있길 원한다	PR 페이지만 보고 빠르게 평가를 시작하고 싶다	B-3, B-5
US-8	개발자	LLM 이 확실하지 않은 케이스는 PR 을 만들지 않길 원한다	무의미한 PR 로 알림을 받고 싶지 않다	B-4
US-9	개발자	자동 생성 PR 이 내 승인 없이는 머지되지 않길 원한다	검증되지 않은 코드가 main 에 들어가는 위험을 막아야 한다	B-7

ID	역할	원하는 것	이유	관련 FR
US-10	매니저	진행 상황을 차트로 한눈에 보고 싶다	주간 회의에서 데이터 기반으로 보고해야 한다	C-6

6. 비기능 요구사항

기능 외에 시스템이 만족해야 하는 품질 속성이다.

ID	범주	요구사항	측정 기준
NFR-1	성능	폼 제출 응답성	폼 제출에서 결과 페이지까지 p95 3 초 이내
NFR-2	성능	자동 PR 생성 시간	이슈 등록에서 PR 생성까지 p95 5 분 이내
NFR-3	신뢰성	Webhook 처리 누락률	1% 미만 (일일 동기화로 보강)
NFR-4	신뢰성	일일 보고 정시 발송률	99% 이상 (17:00 ± 5 분)
NFR-5	가용성	Backend 가용성	월 99.5% 이상
NFR-6	보안	Webhook 검증	서명 검증 없는 요청은 모두 거부
NFR-7	보안	Secret 노출 0 건	모든 키는 Secret Manager 에 보관, 코드·로그 노출 금지
NFR-8	개인정보	이메일 마스킹	Issue 본문 저장 시 자동 마스킹
NFR-9	관측성	실패 알림	모든 시스템 실패는 5 분 내 Slack 알림 도착
NFR-10	확장성	일일 처리량	일일 100 건까지 MVP 구조로 처리
NFR-11	호환성	브라우저	Chrome / Edge / Safari 최신 2 개 버전

7. 성공 지표

이 제품의 성공 여부를 측정하는 정량 지표다. 목표치는 베타 운영 첫 2 주의 baseline 으로 W4 종료 후 확정한다.

범주	지표	정의	목표
도입률	폼 사용 비율	폼으로 등록된 이슈 ÷ 전체	80% 이상 (4 주차 기준)
도입률	주간 활성 테스터	최근 7 일 내 1 건 이상 제출자	증가 추세 유지
자동화	PR 자동 생성 성공률	PR 생성 이슈 ÷ 전체	70% 이상
자동화	자동 PR 머지율	머지된 자동 PR ÷ 생성된 PR	30% 이상
속도	PR 생성 리드타임	이슈 등록에서 PR 생성까지	p95 5 분 이내
속도	이슈 처리 리드타임	이슈 등록에서 close 까지	중앙값 3 영업일 이내
신뢰성	일일 보고 정시율	17:05 까지 Slack 도착	99% 이상
사용자 만족	테스터 만족도	월말 설문 (10 점 척도)	8 점 이상
운영 효율	운영자 시간 절감	자가 보고 (도입 전후 비교)	일일 30 분 이상

8. 릴리스 계획

기능 요구사항을 5 개 릴리스로 나누어 점진적으로 출시한다.

ID	이름	시점	포함 FR	Exit Criteria
R1	기반 구축	W1	A-1, A-2, A-3, C-1	운영자 데모 #1 통과
R2	이슈 등록 + 시트	W2	A-4, A-5, A-6, B-1, B-2, C-2, C-3	운영자 데모 #2 통과
R3	LLM 자동 PR	W3	B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8	머지율 30% 이상
R4	보고 + 안정화	W4	C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4	E2E 통과, Soft Launch 3 일 무사고
R5	Public Beta	W4+1	R4 + 전체 테스터 공개	도입률 50% 이상

8.1 P3 백로그

MVP 에 포함하지 않고 베타 운영 중 추가 검토할 기능이다.

- A-7 내 이슈 목록 조회
- B-9 PR 재생성 요청
- D-5 제보자 진행 알림
- D-6 주간 자동 리포트

9. 의존성과 리스크

9.1 외부 의존성

이 제품은 다음 외부 시스템에 의존한다. 각 시스템의 장애는 제품에 직접 영향을 미친다.

- GitHub API: 핵심 흐름 차단. 복구 후 누락분 동기화로 보강
- Anthropic Claude API: 자동 PR 차단(이슈 등록은 정상). 실패 시 코멘트만 첨부 폴백
- Google Sheets API: 시트 갱신 지연. 재시도와 일일 동기화로 보강
- Cloud Run: Backend 전체 영향. SLA 99.95%에 의존

9.2 제품 리스크

리스크	가능성	영향도	대응 방안
LLM 머지율이 낮음	중	높음	프롬프트 튜닝. 30% 미만 지속 시 처리 범위 축소
잘못된 자동 PR 머지	낮음	매우 높음	브랜치 보호와 사람 리뷰 의무화로 차단
LLM 비용 폭주	중	중	일일 한도 + 80% 알림 + 100% 도달 시 자동 중단
이슈 본문 민감 정보 노출	중	높음	이메일 자동 마스킹 + Private 저장소 + 종료 후 익명화
외부인 폼 사용	낮음	중	폼 URL 을 사내에서만 공유 + Private 저장소
Webhook 누락	중	중	일일 17 시 전수 동기화로 보강

10. 가정과 미해결 질문

10.1 가정

이 PRD 는 다음 사항을 참으로 가정한다. 가정이 바뀌면 PRD 재검토가 필요하다.

- 베타 테스터는 모두 회사 이메일을 보유한다
- 폼 URL 은 사내 채널에서만 공유되며 외부 노출되지 않는다
- 베타 테스트 기간은 2~3 개월, 일일 이슈 평균 10~30 건이다
- LLM API 비용은 월 100 만원 이하로 운영 가능하다
- 개발자는 매일 최소 1 회 PR 리뷰가 가능하다

10.2 미해결 질문

MVP 출시 전 확정해야 하는 항목이다.

ID	질문	확정 책임	기한
OQ-1	저장소를 Public 에서 Private 으로 전환할 것인가?	운영팀 + 보안	W0 종료 전
OQ-2	LLM 이 접근 가능한 코드 범위는 어디까지인가?	개발팀 + 보안	W0 종료 전
OQ-3	Google Sheet 의 위치는?	운영팀	W0 종료 전
OQ-4	성공 지표 정량 목표치를 어떤 baseline 으로 확정할 것인가?	매니저	W4 종료 후
OQ-5	베타 종료 후 데이터 보관 정책은?	운영팀 + 법무	베타 오픈 전

11. 부록

11.1 용어 정의

- 자동 PR — LLM 이 분석한 결과를 기반으로 시스템이 자동 생성한 Pull Request 초안
- 운영자 — 베타테스트의 일일 운영을 담당하는 역할
- 자동 컬럼 — Sheet 에서 시스템이 자동 갱신하는 컬럼
- 수작업 컬럼 — Sheet 에서 운영자가 직접 입력하는 컬럼
- 확신도 (confidence) — LLM 이 자신의 분석에 대해 산출하는 0~1 사이의 점수
- MVP / Phase — 단계적 확장 모델. MVP 는 초기 출시, Phase 2~4 는 확장 단계

11.2 관련 문서

이 PRD 는 다음 문서 체계의 일부다.

문서	답하는 질문	내용 요약
본 PRD	WHY · WHO · WHAT	요구사항·우선순위·성공 지표·릴리스 계획
구현 계획서 v2.0	WHAT · WHEN	주차별 작업 단위, 컴포넌트 구성, 확장 단계
시스템 아키텍처 상세 설계서 v1.0	HOW	4 레이어 구조, 데이터 모델, 인터페이스 계약
기술 스택 명세서 v1.0	WITH WHAT	라이브러리·버전·선택 사유, 대안 비교